五、【10 分】定时/计数　　AT89S52 芯片的晶振频率取 11.0592MHz，现要从 P1.7 引脚输出一个周期为 1s 占空比为 1:1 的方波。

1.　【3 分】选择定时器 T1 工作在方式 1，其计数初值应为多少（需要写出计算过程）？

1 个机器周期 =12/11.0592μs =12/11.0592 × 10^{-6} s

采用 T1 每隔 50ms 中断一次，中断 10 次获得延时 0.5s

设 T1 计数初值为 *X*，则有(2^{16}−*X*)× 12/11.0592 ×10^{-6}=50× 10^{-3}，2^{16}−*X*=46080，

求得 *X*=19456=4C00H，即 T1 的初值为 (TH1) =4CH，(TL1) = 00H。

2.　【7 分】当 T1 采用中断方式时，请写出完整的主程序和中断服务程序。

```
        ORG   0000H        ；程序入口
        JMP   MAIN         ；转主程序
        ORG   001BH        ；T1 中断入口
        JMP   IT1P         ；转 T1 中断处理程序入口 IT1P
        ORG   0100H        ；主程序入口
MAIN:   MOV   SP,#60H      ；设堆栈指针
        MOV   B，#0AH      ；设循环 10 次
        MOV   TMOD,#10H    ；设置 T1 为方式 1 定时
        MOV   TL1，#00H    ；T1 初始化，装初值的低 8 位
        MOV   TH1，#4CH    ；装初值的高 8 位
        SETB  ET1          ；允许 T1 中断
        SETB  EA           ；允许总中断
        SETB  TR1          ；启动 T1
HERE:   JMP   HERE         ；原地循环，等待中断
IT1P:   MOV   TL1，#00H    ；中断子程序，T1 重装初值
        MOV   TH1，#4CH
        DJNZ  B，RETN
        CPL   P1.7         ；P1.7 的状态取反
        MOV   B，#0AH      ；重置循环次数
RETN:   RETI
        END
```